ESTUDIO HIDROSOCIAL DE LA CUENCA CAHABÓN-POLOCHIC

Vertiente del Caribe Departamento de Alta Verapaz e Izabal, Guatemala

1. DELIMITACIÓN Y CONTEXTO FÍSICO-HIDROLÓGICO

La cuenca Cahabón-Polochic conforma un sistema hidrográfico integrado donde el río Cahabón es afluente principal del río Polochic; ambos desembocan finalmente en el Lago de Izabal.

Río Cahabón

- Nacimiento: Sierra de las Minas (Patal, Santa Cruz Verapaz), ~2 000 msnm

- Longitud: 196 km

- Superficie de cuenca: 2 459 km²

- Caudal medio: 164,2 m³/s (estación Cahaboncito)

- Recorrido: Tactic → Santa Cruz Verapaz → San Pedro Carchá → Lanquín → Semuc Champey → Santa María Cahabón → desembocadura en el Polochic en **Panzós**

- Precipitación anual: 2 000 – 4 000 mm; régimen lluvioso mayo–octubre

Río Polochic

- Nacimiento: Tierras altas de Alta Verapaz (Rocjá, Tamahú)

- Longitud: 194 km

- Superficie de cuenca: 2 811 km²

- Caudal medio: 69,3 m³/s (estación Telemán)

- Recorrido: Tamahú → Tucurú → Telemán → La Tinta → Panzós → desembocadura en Lago de Izabal

- Navegabilidad: ~30 km desde el Lago hasta Panzós

Cuenca Conjunta

Parámetro	Valor
Superficie total	≈ 5 270 km²
Caudal combinado en Panzós	≈ 233,5 m³/s
Elevación	88 msnm (Panzós) hasta 3 800 msnm (Sierra de las Minas)
Municipios principales	Cobán, San Pedro Carchá, Lanquín, Cahabón, Tamahú, Tucurú, Panzós, El Estor
Vertiente	Mar Caribe (vía Lago de Izabal – Río Dulce)

2. DIMENSIÓN SOCIAL, DEMOGRÁFICA Y CULTURAL

Población

- Población total estimada en la cuenca: ~325 000 habitantes

- Distribución: 80 % rural dispersa; 20 % urbana (Cobán principalmente)

- Pueblo originario: 86–93 % **Maya Q'eqchi'**, con presencia Poqomchi'

- Idiomas: Q'eqchi' (predominante), Poqomchi', español

- Pobreza extrema: > 60 % en municipios ribereños; uno de los territorios con mayor marginación del país

Relación con el agua — Caudal Cultural

- El río Cahabón es considerado sagrado y ancestral por el pueblo Q'eqchi': fuente de vida, espacio espiritual, proveedor de agua, alimento (peces) y medios de subsistencia.

- El agua no se concibe como recurso mercantil, sino como herencia de los antepasados y bien común de la naturaleza.

- Existen sitios sagrados a lo largo del cauce: cuevas, cascadas, remansos que forman parte del sistema de creencias y rituales.

- Semuc Champey es monumento natural y lugar ceremonial, además de principal atractivo turístico.

3. CALIDAD DEL AGUA Y CONTAMINACIÓN

Fuentes y niveles detectados

Un estudio de la USAC reveló que los parámetros que **superan los límites permisibles** (COGUANOR / OMS) son:

- ✅ Nitrógeno Total — por desechos orgánicos vertidos

- ✅ Fosfatos — por detergentes y aguas residuales domésticas

- ✅ Sodio y Plomo — en concentraciones sobre norma

- ⚠️ Coliformes fecales elevados en tramos cercanos a cabeceras municipales

Principales presiones

Fuente	Tipo de contaminación
Aguas residuales urbanas	Sin tratamiento en la mayoría de municipios; descarga directa al cauce
Agricultura y palma africana	Nutrientes, plaguicidas, sedimentos
Desechos sólidos	Vertidos directos al río; botaderos a cielo abierto en riberas
Actividad turística	En Semuc Champey y Lanquín: aguas residuales, residuos de visitantes
Efectos de hidroeléctricas	Cambio de régimen, retención de sedimentos, alteración de temperatura y oxígeno

Acciones institucionales

- El MARN ha entregado **planes municipales de manejo de desechos** a municipios de la Mancoverapaz (San Juan Chamelco, Santa Cruz Verapaz, San Pedro Carchá, Cobán), pero cobertura y ejecución siguen insuficientes.

4. CONFLICTOS HIDROSOCIALES PRINCIPALES

4.1 Proyectos Hidroeléctricos — Renace y Oxec

- Complejo Renace (I–V): sobre el río Cahabón; uno de los mayores proyectos hidroeléctricos de Guatemala. Construido por empresa española ACS (Grupo COBRA).

- Complejo Oxec I y II: sobre afluente río Oxec', en Santa María Cahabón.

- ❌ Sin consulta previa, libre e informada conforme Convenio 169 OIT. Estudios de impacto ambiental irregulares y sin participación comunitaria.

- ❌ Impactos reportados: alteración del régimen fluvial, desecación de tramos, pérdida de biodiversidad acuática, afectación a pesca y agricultura, desplazamiento y criminalización de defensores del territorio.

- ⚠️ Afectación directa a ~29 000 personas ribereñas que dependen del río para consumo, pesca, riego y cultura.

4.2 Inundaciones y Régimen Hídrico Alterado

- En Panzós y tramos bajos, las comunidades reportan **incremento en frecuencia y severidad de inundaciones**, atribuido por alcaldes y pobladores a operación de compuertas y presas sin aviso previo ni coordinación con comunidades.

- Las presas **modifican el caudal natural**: liberaciones súbitas crean crecidas artificiales que desbordan cauces en tramos bajos.

4.3 Deforestación y Azolvamiento

- Pérdida de cobertura boscosa en cuenca alta y media → **aumento de sedimentos** → azolvamiento del cauce → menor capacidad de conducción → mayor riesgo de inundación.

- Cambio de uso del suelo: expansión de palma africana, café, ganadería y cultivos de ladera sin prácticas de conservación → erosión acelerada.

4.4 Institucionalidad Débil y Fragmentada

- Sin Ley General de Aguas → sin marco legal unificado de gestión de cuenca.

- Sin Comité de Cuenca Cahabón-Polochic formalmente constituido.

- Sin monitoreo sistemático de calidad y caudales: pocas estaciones, datos discontinuos.

- Autoridades indígenas y comunitarias reconocen derechos de uso y costumbres, pero carecen de respaldo legal formal.

5. ANÁLISIS HIDROSOCIAL INTEGRADO

> El enfoque hidrosocial revela que el conflicto no es solo por agua, sino por poder y territorio. El río es escenario de confrontación entre dos modelos civilizatorios:

Modelo Comunidad Q'eqchi'	Modelo Externo-Estatal
Agua = vida, derecho, bien sagrado y común	Agua = recurso económico, mercancía, insumo energético
Régimen natural respetado; caudal cultural	Caudal regulado por presas; flujo fragmentado
Decisión comunitaria según usos y costumbres	Decisión centralizada; concesiones sin consulta
Equilibrio con el territorio	Extracción de beneficio hacia fuera

Tensiones Estructurales

1. Concesión vs. Consentimiento: El Estado otorga concesiones hídricas sin consentimiento de quienes habitan y cuidan el cauce desde hace siglos.

2. Caudal Ecológico y Cultural Ignorado: Las presas se diseñan sin considerar el flujo mínimo necesario para la reproducción de la vida, la pesca, los suelos y las prácticas sagradas.

3. Beneficio vs. Costo: La energía se transmite fuera de la cuenca; los daños sociales y ambientales los absorben las comunidades locales.

4. Información Opaca: La operación de presas, los caudales liberados y la calidad del agua no son información pública accesible.

6. RIESGOS ANTE CAMBIO CLIMÁTICO

- Aumento de precipitación concentrada en eventos extremos → mayor caudal pico → presas y cauces con mayor estrés.

- Estiajes más prolongados y secos → menor dilución de contaminantes → peor calidad del agua.

- Pérdida de regulación natural por deforestación → más inundaciones y sequías.

- Las comunidades en zona baja (Panzós, confluencia) son las **más vulnerables** por acumulación de presas arriba y azolvamiento.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. El sistema Cahabón-Polochic es unidad biofísica y cultural indivisible, pero se gestiona de forma fragmentada, por tramos y por intereses ajenos a la cuenca.

2. Los proyectos hidroeléctricos han sido **impuestos sin consentimiento** y alteran el régimen fluvial, los ecosistemas y los derechos del pueblo Q'eqchi'.

3. La calidad del agua presenta contaminación confirmada por nutrientes, detergentes y metales, sin monitoreo continuo ni planes de saneamiento.

4. Las inundaciones recurrentes son **naturales y también inducidas** por la operación de infraestructura y la degradación de la cuenca.

5. El **caudal cultural y ecológico** no existe como concepto reconocido en la práctica; el río se administra por volumen energético, no por función vital.

Recomendaciones

- ✅ Declarar la cuenca Cahabón-Polochic como unidad de gestión y constituir su Comité de Cuenca con mayoría indígena Q'eqchi'.

- ✅ Aplicar consulta previa libre e informada en todo proyecto hídrico; suspender concesiones otorgadas sin cumplir el Convenio 169 OIT.

- ✅ Reglamentar el caudal ecológico y cultural: régimen de flujo estacional que mantenga el río vivo, no solo caudal mínimo.

- ✅ Instalar red de monitoreo público de caudal, calidad y sedimentos; exigir transparencia total a operadores de presas.

- ✅ Tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos en todos los municipios ribereños como prioridad de salud pública.

- ✅ Plan de restauración de fajas ribereñas** (mínimo 30 m) y recuperación de cobertura en zonas de recarga alta.

- ✅ Prohibir liberaciones súbitas desde presas; exigir protocolos de alerta temprana comunitaria.